

SEMINARIO UNIVERSITARIO

MATEMÁTICA -2024 – UTN

Grilla de Resolución

Unidad 1

<https://drive.google.com/file/d/1Hpg91M0ZAubCd5fllzGfq2uLUJw3KcV6/view?usp=sharing>

Unidad 2

1)

A- $P(x)$ es polinomio

B- $Q(x)$ no es polinomio

C- $R(x)$ no es polinomio

D- $S(x)$ no es polinomio

E- $T(x)$ no es polinomio

F- $U(x)$ es polinomio

2)

A) $Q(x) = 3x^6 - x^4 + x^3 - x^2$ Grado = 6

$Q(1) = 2$ $Q(-1) = 0$

B) $R(x) = \frac{1}{2}x + 5 - \frac{3}{4}x^3$

$R(2) = 0$ $R(0) = 5$ $R(-1) = \frac{21}{4}$

3) $P(x) = x^3 + x^2 + x + 2$ $Q(x) = x^2 + 2x - 1$

A) $P(-1) + Q(0) = 0$

B) $2P(-2) - Q(3) = -22$

4)

A) $P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$

$P(1) = 0$ los valores $(-2 ; 4)$ también dan ese resultado, ya que son sus raíces

5)

$P(x) = -2x^4 + (3/2)x^3 + 1$ No completo

$R(x) = -6x^5 + \frac{1}{4}x^4 + 2x^3 + 3$ No completo

$S(x) = 3x^3 + 2x^2 - (2/5)x - 1$ Completo

$M(x) = x^3 - x^2 + 3$ Completo

$T(x) = x^4 - (2/7)x^3 - 2$ No completo

6)

a) $(10x^3 - 8x^2) - (3x^3 - 2x^2 + 6) = 7x^3 - 6x^2 - 6.$

b) $3(x^2 - 3x + 1) + 2(3x^2 + x - 4) = 9x^2 - 7x - 5$

c) $(2x^2 - 3x) - 2(-7x^2 - 2x - 4) - (3 + x^3 - 3x + x^2) = -x^3 + 15x^2 + 4x + 5$

d) $(x^2 + x - 1)(x^2 - x + 1) = x^4 - x^2 + 2x - 1$

e) $(2x - 1)(x + 2) = 2x^2 + 3x - 2$

f) $(x^2 - 2x^3)(x^2 + 2x^3) = x^4 - 4x^6$

7)

a) $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + x + 1 / Q(x) = x^2 - 1$

Cociente: $4x - 3$ Resto: $5x - 2$

b) $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + x + 1, Q(x) = x^2 + x$

Cociente: $4x - 7$ Resto: $8x + 1$

c) $P(x) = 3x^3 - x^2 + x - 2, Q(x) = x^2 - 2$

Cociente: $3x - 1$ Resto: $7x - 4$

d) $P(x) = 3x^4 - x^2 + x - 2, Q(x) = x^2 + 2x - 1$

Cociente: $3x^2 - 6x + 14$ Resto: $-33x + 12$

e) $P(x) = 4x^4 - 3x^2 + 2x + 5, Q(x) = x^2 - x + 1$

Cociente: $4x^2 + 4x - 3$ Resto: $-5x + 8$

8)

a) $P(x) = x^5 + 32 / Q(x) = x + 2$

	1	0	0	0	0	32
-2		-2	4	-8	16	-32
	1	-2	4	-8	16	0

Rta: $x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16$

b) $P(x) = x^3 - 27 / Q(x) = x - 3$

	1	0	0	-27
3		3	9	27
	1	3	9	0

Rta: $x^2 + 3x + 9$

c) $P(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 21 / Q(x) = x - 2$

	1	-7	14	-21
2		2	-10	8
	1	-5	4	-13

Rta: $x^2 - 5x + 4$

d) $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + x + 1 / Q(x) = x - 1$

		4	-3	1	1
1		4	1	2	
	4	1	2	3	

Rta: $4x^2 + x + 2$

e) $P(x) = 3x^3 - x^2 + x - 2 / Q(x) = x + 2$

3	-1	1	-2
---	----	---	----

-2	-6	14	-30
3	-7	15	-32

Rta: $3x^2 - 7x + 15$

9)

a) $(-1/4 x^3 - 2)^2 = 1/10 x^6 + 1x^3 + 4$

b) $(x^2 + a)^2 = x^4 + 2x^2a + a^2$

c) $(x^2 + b)^3 = x^6 + 3x^4b + 3x^2b^2 + b^3$

d) $(-2x^2 + x)^3 = -8x^6 + 12x^5 - 6x^4 + x^3$

e) $(-x^3 + 1/2x)^3 = -x^9 + (3/2)x^7 - (3/4)x^5 + (1/8)x^3$

f) $(3x^2 + 2x)^2 = 9x^4 + 12x^3 + 4x^2$

g) $(x + 1)^3 - (x + 2)^3 = -3x^2 - 9x - 7$

h) $(x + 1)^3 - (x - 1)^3 = 6x^2 + 2$

10) FACTOR COMUN

a) $x^5 - 2x^4 + 7x^2 = x^2(x^3 - 2x^2 + 7)$

b) $5x^3 - 10x^2 + 20x = 5x(x^2 - 2x + 4)$

c) $7x^5 - 14x^7 + 21x^4 = 7x^4(x - 2x^3 + 3)$

d) $12x^2 - 16x^3 = 4x^2(3 - 4x)$

e) $169x^3 - 13x^5 = 13x^3(13 - x^2)$

f) $5/8x^2 + 1/4x^3 - 15/32x = 1/4x(5/2x + x^2 - 15/8)$

FACTOR COMUN POR GRUPOS

a) Expresión original: $x^3 + 2x - 3x^2 - 6$

Factorización: $(x - 3) \cdot (x^2 + 2)$

b) Expresión original: $2x^3 + 2x + 3 + 3x^2$

Factorización: $(1 + x^2) \cdot (3 + 2x)$

c) Expresión original: $x^2 - 5x + x^4 - 5x^3$

Factorización: $(x^2 + 1) \cdot (x - 5x)$

d) Expresión original: $xa^2 + 3x + x^2 + 2a + 6 + 2x$

Factorización: $(x + 2) \cdot (a + 3 + x)$

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

a: $4x^4 + 20x^2 + 25$ Factorización: $(2x^2 + 5)^2$

b: $36x^2 + 1 - 12x$ Factorización: $(6x - 1)^2$

c: $1/4a^2 + 49x^4b^2 + 7x^2ab$ Factorización: $(1/2a + 7x^2b)^2$

d: $-8x + 16 + x^2$ Factorización: $(x - 4)^2$

e: $9x^2 + 4 - 12x$ Factorización: $(x - 2/3)^2$

f: $1/4x^2 + a^6 + a^3x$ Factorización: $(1/2x + a^3)^2$

CUATRINOMIO CUBO PERFECTO

A: $27x^3 + 8 + 54x^2 + 36x$ Factorización: $(3x+2)^3$

b: $x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 8$ Factorización: $(x^2 - 2)^3$

c: $1 - 27m^3 - 9m + 27m^2$ factorización: $(-3m+1)^3$

d: $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ Factorización: $(x - 1)^3$

e: $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$ Factorización: $(2x+3)^3$

f: $x^3 + 3x + 1 + 3x^2$ Factorización: $(x + 1)^3$

DIFERENCIA DE CUADRADOS

a) $1 - 144x^2 = (1 + 12x)(1 - 12x)$

b) $25a^2 - 49x^2 = (5a + 7x)(5a - 7x)$

c) $4a^8 - x^{10} = (2a^4 + x^5)(2a^4 - x^5)$

d) $x^2 - 81 = (x + 9)(x - 9)$

SUMA O DIFERENCIA DE POTENCIAS DE IGUAL GRADO

$$a) y^5 - 243 = (y - 3)(y^4 + 3y^3 + 9y^2 + 27y + 81)$$

$$b) 125x^3 - 27 = (5x - 3)(25x^2 + 15x + 9)$$

$$c) a^5 + 32 = (a + 2)(a^4 - 2a^3 + 4a^2 - 8a + 16)$$

$$d) 1 + 128x^7 = (2x + 1)(64x^6 - 32x^5 + 16x^4 - 8x^3 + 4x^2 - 2x + 1)$$

TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO

$$a) 2x^2 - 10x - 28 = 2(x + 2)(x - 7)$$

$$b) x^2 + 12x + 35 = (x + 5)(x + 7)$$

$$c) 3x^2 + 4x + 1 = 3(x + 1/3)(x + 1)$$

$$d) x^2 - 12x - 108 = (x - 18)(x + 6)$$

$$e) 3x^2 - 27x + 54 = 3(x - 6)(x - 3)$$

$$f) 4x^2 + 3x - 1 = (4x - 1)(x + 1)$$

EJERCICIOS COMBINADOS

$$a) 5x^2 + 5 = 5(x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$b) x^2 - 9x + 14 = (x - 7)(x - 2)$$

$$c) x^4 - 2x^2 + 1 = (x - 1)^2(x + 1)^2$$

$$d) 4x^2 + 4xy + y^2 = (2x + y)^2$$

$$e) x^4 + ax^3 - x - a = (x + a)(x - 1)(x^2 + x + 1)$$

$$f) x^7 - x^5 = x^5(x + 1)(x - 1)$$

$$g) x^4 + 2x^3 + 8x + 16 = (x + 2)^2(x^2 - 2x + 4)$$

$$h) 7x^2 + 7x - 14 = 7(x - 1)(x + 2)$$

$$i) 32x^5 - 8x^3 - 4x^2 + 1 = (2x + 1)(2x - 1)^2(4x^2 + 2x + 4)$$

$$j) x^4a + xa = xa(x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$k) x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 8 = (x^2 - 2)^3$$

$$l) 7x^2 + 7x - 14 = 7(x-1)(x+2)$$

$$m) x^5 - 16x^3 + 20x^2 = x^2(x^3 - 16x + 20)$$

$$n) x^8 - x^5 = x^5(x-1)(x^2 + x + 1)$$

$$o) x^4 + x^3 + x + 1 = (x+1)^2(x^2 - x + 1)$$

$$p) 2x^2 + 14x = 2x(x+7)$$

$$q) 8x^3 + 20x^2 - 2a^2x - 5a^2 = (2x+5)(2x+a)(2x-a)$$

$$r) 2x^2 - 8x = 2x(x-4)$$

$$s) x^4a + xa = xa(x+1)(x^2 - x + 1)$$

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR

$$a) P(x) = x^3 - 8; Q(x) = 4x^2 + 8x + 16$$

$$\text{mcm: } (x-2)(x^2+2x+4).4(x^2+2x+4) \quad \text{MCD: } (x^2+2x+4)$$

$$b) M(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8; R(x) = x^2 + 4x + 4; S(x) = x^2 - 4$$

$$\text{mcm: } (x+2)^6.(x-2) \quad \text{MCD: } (x+2)$$

$$c) T(x) = 9x^2 + 6ax + a^2; C(x) = 12x + 4a; H(x) = 9x^2 - a^2$$

$$\text{mcm: } (3x+a)^2.6(2x+7).(3x+a)(3x-a) \quad \text{MCD: } 1$$

$$d) N(x) = x - 1 + bx - b; V(x) = x^2 + b^2 + 2bx; G(x) = x^2 - 2x + 1$$

$$\text{mcm: } (x-1)^3.(1+b).(x+b)^2 \quad \text{MCD: } 1$$

$$e) J(x) = x + 1; L(x) = 1 + 2x + x^2; G(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

$$\text{mcm: } (x+1)^6 \quad \text{MCD: } (x+1)$$

12)

$$a) \frac{x}{x^2-7x+6} - \frac{x}{x^2-2x-24} = \frac{5x}{x^3-3x^2-22x+24}$$

$$b) \frac{4}{x^2-4} - \frac{2}{x^2+x-6} = \frac{2x+8}{x^3+3x^2-4x-12} \Big|$$

$$c) \frac{x}{x-3} - \frac{x+1}{x^2+5x-24} = \frac{x^2+7x-1}{x^2+5x-24}$$

$$d) \frac{3}{x-1} - \frac{x-4}{x^2-2x+1} = \frac{2x+1}{(x-1)^2}$$

$$13) \quad a) \frac{3x-6}{5x} \cdot \frac{x^2-x-6}{x^2-4} = \frac{3(x-3)}{5x}$$

$$c) \frac{9x^2-25}{2x-2} \cdot \frac{1-x^2}{6x-10} = -\frac{(3x+5)(1+x)}{4}$$

$$b) \frac{4x^2-1}{x^2-16} \cdot \frac{x^2-4x}{2x+1} = \frac{x(2x-1)}{x+4}$$

$$d) \frac{12}{x^2-x} \cdot \frac{x^2-1}{4x-2} = \frac{6(x+1)}{x(2x-1)}$$

14)

$$a) \frac{x^2-1}{x^2+1}$$

$$b) \frac{x}{(x+1)^2}$$

$$c) \frac{(3x+3-x^2)(x-1)}{x^2+x-1}$$

$$d) \frac{(3x^3-3)(x-1)^2}{x^2(-x^2+2x)}$$

15)

$$a) y=2$$

$$b) y=3/10$$

$$c) x=1; x=-1/6$$

$$d) x=4; x=3$$

$$e) x=2$$

$$f) x=-2$$

$$g) X=21$$

$$h) x=-10$$

$$i) w= -11/139$$

$$j) t=-20/39$$

$$k) x=3$$

$$l) x=-2$$

$$m) x=2; x=-2$$

$$n) x=3; x=-3$$

$$o) x=2; x=-3/4$$

Unidad 3

Ecuación Lineal

1)

$$a) x = -18$$

$$b) \emptyset$$

$$c) x = 4$$

$$d) \{R\}$$

$$e) t = 0,4$$

$$f) x = -3$$

$$g) x = 7$$

$$h) x = -2$$

$$i) x = 18$$

$$j) x = 4$$

$$k) \emptyset$$

$$l) x = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$m) x =$$

n) $x =$

2)

a) $x - 5$

b) $x + 3$

c) $2 \cdot x$

d) $\frac{1}{2} \cdot x$

e) $x + 1$

f) $x - 1$

g) $2 \cdot x$

h) $2 \cdot x + 1$

i) $2 \cdot x + 2$

j) $(x - 1) \cdot 3$

k) $(x + 1) \cdot 4$

l) $2 \cdot x + 1$

m) $3 \cdot x - 1$

n) $0,20 \cdot x$

o) $\frac{3}{2} \cdot x$

p) $4 \cdot x$

q) $2 \cdot x + 2 \cdot y$

r) $x \cdot y$

s) $150 \cdot x$

t) $x = y + 2$

u) $\frac{3}{4} \cdot x$

v) $\frac{3}{8} \cdot x$

3)

- a) Rta: Luis resolvió 13 ejercicios, Ana 15 y Juan 19.
- b) Rta: Necesita obtener una calificación de 85 en dicho examen para alcanzar un promedio de 80.
- c) Rta: Los números son 41, 42 y 43.
- d) Rta: El lado del pentágono media inicialmente 4,1 cm.
- e) Rta: No existen tres números consecutivos enteros cuya suma de como resultado 46.
- f) Rta: El precio original era de \$10.000 .
- g) Rta: El alumno debe asistir a un mínimo de 10 clases para no quedar libre.
- h) Rta: El perímetro del otro rectángulo es de 18 cm.
- i) Rta: El precio original era de \$156.250.
- j) Rta: Katy recibirá \$400.000 , Miguel \$300.000 y Daniel \$200.000.
- k) Rta: En una molécula de azúcar hay 12 átomos de carbono, 11 átomos de oxígeno y 22 átomos de hidrógeno.
- l) Rta: Hay 80 billetes de \$100, 40 billetes de \$50, 120 billetes de \$5 y 10 monedas de \$1.
- m) Rta: Tardará 12,5 horas en completar un pedido de 10 mil botellas.
- n) Rta: El salario por hora básica es de \$1.7 y por hora extra es de \$2.55.
- o) Rta: Anotó 30 canastas.
- p) Rta: La distancia entre las casas es de 3780 metros.
- q) Rta: El candidato A obtuvo 12286 votos y el candidato B obtuvo 6367.
- r) Rta: -----

4)

- Ecuación que tenga como única solución a $x=3$: $\frac{1}{2}x + 5 = \frac{13}{2}$
- Ecuación que tenga infinitas soluciones: $2x + 4 = (x + 2) \cdot 2$
- Ecuación que no tenga solución: $x + 4 = x + 3$

Ecuación Cuadrática

5)

- a) $x_1 = -2$ $x_2 = 9$
- b) $x = 2$
- c) $x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ $x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$
- d) $x_1 = 9$ $x_2 = -9$
- e) $x = 0$
- f) $x_1 = -\frac{2}{3}$ $x_2 = 0$
- g) $x_1 = 4$ $x_2 = 0$
- h) $x_1 = 10$ $x_2 = -12$

6)

- a) $k_1 = 12$ $k_2 = -12$
- b) $k < \frac{1}{4}$
- c) $-4 < k < 0$
- d) $k_1 = 0$ $k_2 = -4$
- e) $k > 0$; $k < -4$
- f) $k < -\frac{1}{4}$
- g) $k \leq \frac{1}{3}$

7) La finca tiene 25 metros de ancho y 30 metros de largo.

Ecuaciones con Valor Absoluto

8)

- a) $x = 6$; $x = -10$
- b) No tiene solución porque el valor absoluto de un número nunca puede ser negativo.
- c) $v = 5$; $v = -1$
- d) $x = 5$; $x = 15$
- e) $t = 1$; $t = 5$
- f) $x = -6$
- g) $x = 10,5$
- h) $x = 4$; $x = -2$
- i) $r = 3$; $r = -3$

Inecuaciones

9)

- a) $x \geq 3$
- b) $x > 6$
- c) $x \leq 2$
- d) $3 < x \leq 5$
- e) $-5 \leq x < -\frac{3}{2}$
- f) $x < -1$
- g) $3 \geq x > 2$
- h) $-3 \leq x \leq 7$
- i) $x \geq -3$; $x \leq -7$
- j) $x > 4$; $x < -2$
- k) $-5 < x < -3$
- l) $-14 \leq x \leq 10$
- m) $x < -16$; $x > 6$
- n) $4 < x < 6$
- o) $x > -1$; $x < -5$
- p) $x \leq 0$; $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$
- q) $0 \leq x \leq 1$
- r) $-1 < x < -\frac{3}{2}$
- s) $x \leq -\frac{1}{4}$
- t) $\frac{1}{4} < x < \frac{3}{5}$
- u) $0 \leq x < 2$
- v) $-1 < x \leq 0$
- w) $x \geq \frac{1}{2}$; $x \geq 3$

10)

- a) $S = \{(-\infty; -1] \cup [7; \infty)\}$
- b) $S = \{[-8; 2]\}$
- c) $S = \{[40; 50]\}$. Puede transportar de 40 a 50 paquetes.
- d) $1.4 < x \leq 1.6$
- e) $x \leq 7$ Puede transportar un máximo de 7 baúles.
- f) $x \leq 28,333$ Cada caja puede pesar como máximo 28,3 kilogramos.
- g) $x \leq 366,7$ Cada caja puede pesar un máximo de 366,7 kilogramos.
- h) $x \geq 12,5$ A partir de 12,5 kilómetros o más conviene alquilar.

Ecuaciones de la Recta - Distancia entre dos puntos

11) Recta 1: $f(x) = -\frac{5}{4}x + 5$ Recta 2: $f(x) = \frac{5}{6}x + 5$

Recta 3: $f(x) = -\frac{2}{3}x - 4$ Recta 4: $f(x) = x - 4$

12)

- a) $y = -\frac{3}{5}x - 2$
- b) $y = -3x - 4$
- c) $y = -x - 1$
- d) $y = -4x$
- e) $y = \frac{1}{2}x + 4$
- f) $y = \frac{4}{5}x + \frac{19}{5}$
- g) $y = 2x - 1$

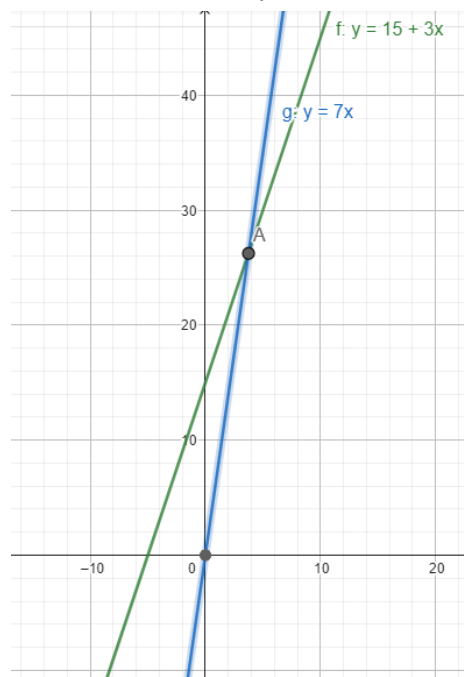
13)

- a) Rta: Pierde \$2292
- b) Debería vender 453 artículos

14) Las medidas de los lados son 58 metros de largo por 54 metros de ancho. Gastará un total de \$3696

15)

- a) Para 3,75 kilómetros es indistinto contratar a una empresa u otra.
- b) Para distancias menores a 3,75 kilómetros es más económico contratar la empresa B. Para distancias mayores es más económico contratar la empresa A.



c)

16)

- a) $f(x) = 2x - 1,80$
- b) El precio que alcanzará a final de año será de \$22,2

17) x = tiempo en horas empleado por el 2do operarios

a) $\frac{3}{5}x + \frac{5}{8}x + x$

b) El primer operario permanece en supervision 26 horas semanales

18) x = tiempo en minutos

a) $10 + 5x$

b) Alcanza el punto de ebullición a los 6 minutos

c) A los 2 minutos hay una temperatura de 40°C

A los 3 minutos hay una temperatura de 55°C

19)

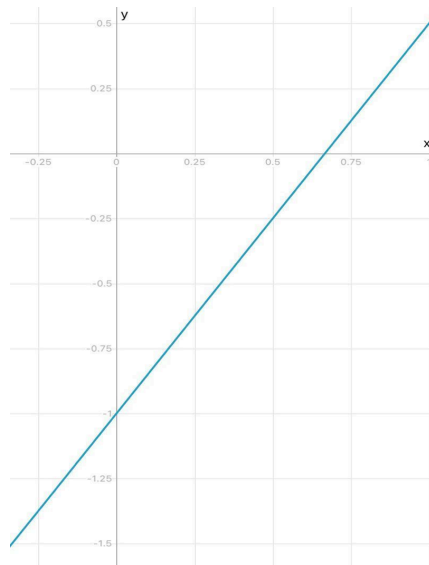
a) $S(5s) = 17\text{m}$, $S(10s) = 32\text{m}$ y $S(25s) = 77\text{m}$

b) $P(t) = 3t + 4$

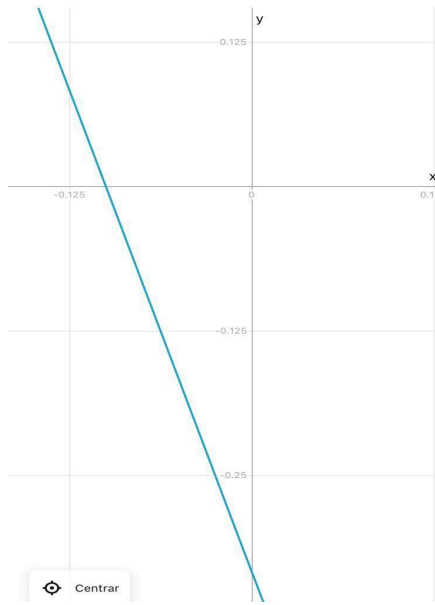
c) $M(t) = 6t + 2$

20)

a) $y = \frac{2}{3}x - 1$



b) $y = -\frac{10}{3} - \frac{1}{3}$



c) $y = -\frac{1}{m}x - \frac{2}{m} - 3$

21)

a) $k = -\frac{13}{8}$

b) $k = \frac{5}{4}$

c) $k = 6$

d) $k = -\frac{3}{2}$

22) $y = \frac{2}{3}x + 1$

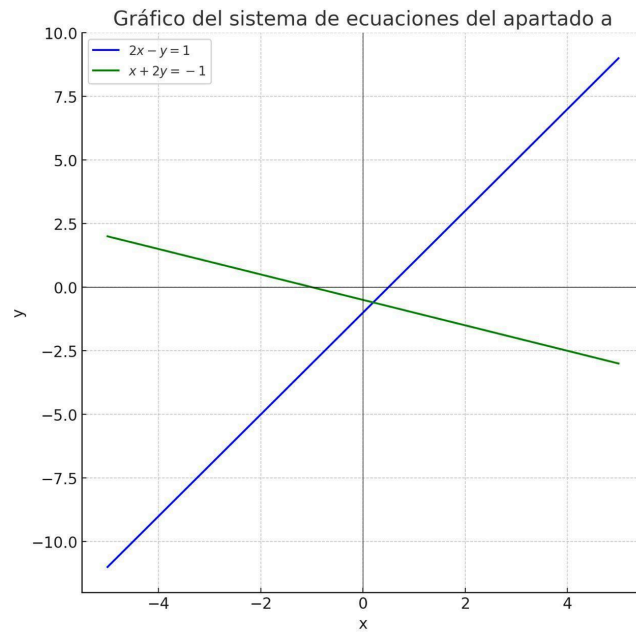
$y = -\frac{1}{2}x + 3$

23) $P = 35,48$

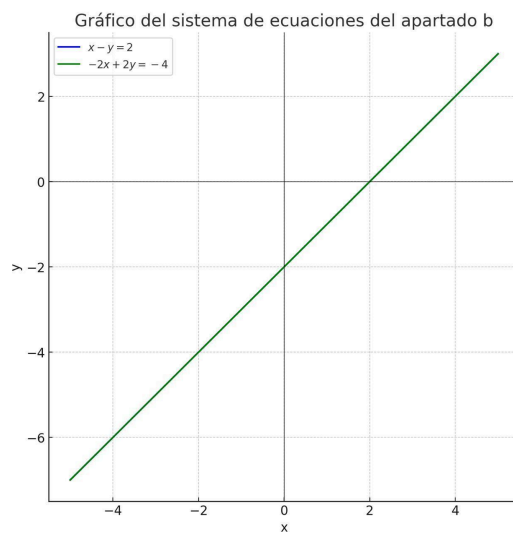
Sistemas de Ecuaciones Lineales

24)

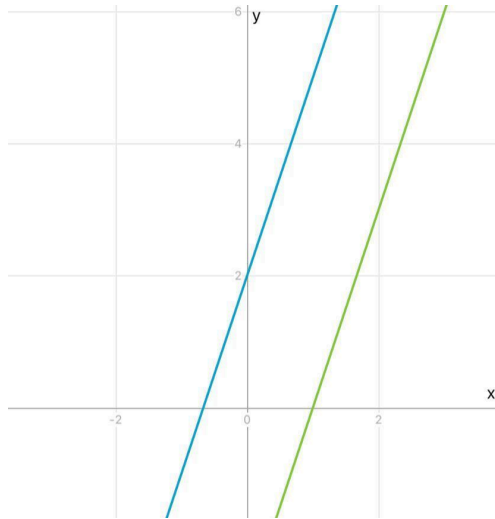
a) $x = \frac{1}{5}, y = -\frac{3}{5}$



b) infinitas soluciones, son la misma recta



c) son paralelas por lo tanto no tienen solución



25) SCD: SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO

SDI: SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO

SI: SISTEMA INCOMPATIBLE.

- | | |
|---|-----|
| a) $x = 1, y = 0$ | SCD |
| b) $a = 20, b = -13$ | SCD |
| c) $x = 2, y = 0$ | SCD |
| d) $x = \frac{7}{5}, y = \frac{4}{15}$ | SCD |
| e) $x = -\frac{15}{2}, y = -\frac{11}{2}$ | SCD |
| f) Infinitas soluciones | SCI |
| g) $x = 2, y = 2$ | SCD |
| h) $x = 1, y = 0$ | SCD |
| i) No tiene solución | SI |

26)

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{3}{2}$$

27)

- Nunca va a ser un SCD ya que ambas rectas son paralelas y el valor de k no modifica a ninguna
- Es sistema incompatible si $k \neq 6$
- Es sistema compatible indeterminado cuando $k = 6$

28)

- Si $p = 3$ y $s \neq -1$ entonces es un SI
- Si $p \neq 3$ entonces es un SCD

c) Si $p = 3$ y $s = -1$ entonces es un SCI

29)

30)

- **F:** no todos los sistemas compatibles tienen rectas con igual pendiente. Pueden ser, determinado (distinta pendiente) o indeterminado (igual pendiente).
- **F:** en un sistema de solución única (SCD) las rectas tienen distinta pendiente.
- **V:** si un sistema es homogéneo (SCI) solo tiene solución trivial (infinitas soluciones).
- **F:** Para ser una solución del sistema, el punto debe cumplir con cada ecuación en el sistema de manera simultánea.
- **V:** Es un SCI cuando tiene más de un punto de intersección entre las rectas que lo forman (infinitas intersecciones por que son la misma recta).

31)

- a) Rta: Los ómnibus se encuentran después de 2 horas de viaje. El ómnibus A ha recorrido 180 km desde Córdoba y el B 160 km desde Mendoza.
- b) Se invirtieron \$10000 al 2% anual y \$20000 al 4%
- c)
- i) Deberá vender 700 programas para tener un beneficio nulo.
 - ii) Para tener una ganancia de \$10500 deberá vender 775 programas.
- d) El área del rectángulo es de 48 metros cuadrados.
- e) El terreno tiene un largo de 60 metros y un ancho de 20 metros.
- f) El costo para una caja pequeña sería de \$13 y para una caja grande de \$16.
- g) Cosecharon 3 toneladas de cebada y 9 toneladas de trigo.
- h) El precio de la hamburguesa es de \$12,8 y el de la gaseosa de \$13,9
- i) Se vendieron un total de 7000 entradas para socios y 21000 para los que no son socios.
- j) Se encontrarán a 60 segundos después que el primer ciclista pase el puesto de control

Sistemas Homogéneos

32)

- a) $S=(0;0)$. Sistema Compatible Determinado
- b) $S=\{(x, y) \in R / y = \frac{1}{3}x\}$

33) Única solución: $k = -1$. No tiene solución: $k=1$. Infinitas soluciones: No existe un k que permita obtener infinitas soluciones.

34)

- a) $S=\{(0;0)\}$
- b) $S=\{(x,y)R/ y=(7/6)x\}$

Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas

1.
 - a. 1
 - b. 0
 - c. 2
 - d. 7
 - e. 4
 - f. -3
2.
 - a. 3
 - b. 2
 - c. 1
 - d. 3
3.
 - a. $3\log X + \log y - \log z$
 - b. $3\log (X+y) - \log X + 2\log z$
 - c. $\ln (x-1) + (\frac{1}{2})\ln (X+1)$
 - d. $(\frac{1}{3})(\log X + \log 2 + \log y) - 2\log (x^3+y)$
4.
 - a.

Unidad 4

- 1) i - 0,429 cm
ii - 8π cm
iii - 3,33 cm
- 2) i - 72 m
ii - 15,86 m
- 3) i - 124,2 cm
ii - 14137,2 cm
iii - 428,04 cm
- 4) a) 2 es a 4, lo que 7 es a 14 : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ a $\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$ es a $\frac{1}{2}$, lo que 4 es a 6 : $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$ a $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

c) $\frac{4}{5}$ es a $\frac{5}{2}$, lo que $\frac{6}{5}$ es a $\frac{5}{3}$: $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{2} = 2$ a $\frac{6}{5} \cdot \frac{5}{3} = 2$

5)

a) $m = 2,5$ verifica $0,6 = 0,6$

b) $z = 1,4$ no verifica $1,87 \neq 3,2$

c) $x = \frac{0,3}{0,16}$ verifica $\frac{0,16}{0,3} = \frac{0,16}{0,3}$

d) $z = -2,867$ verifica $-1 = -1$

6)

a) $10,37 \text{ cm} = pq$ verifica $0,77 = 0,77$

b) $45 \text{ cm} = qo$ verifica $0,66 = 0,66$

c) $4,8 \text{ cm} = nt$ verifica $2,5 = 5,5$

7)

$H = 60,2 \text{ m}$

8)

$C = 8,66 \text{ m}$

9)

$h = 6,2 \text{ m}$

10)

$c = \sqrt{2}$

11)

$T = 8,60 \text{ m}$

12)

a) $C = 9,37 \text{ cm}$, $A = 17,19 \text{ cm}$, $\beta = 58^\circ$

b) $B = 12,45 \text{ cm}$, $\beta = 43,76^\circ$, $\alpha = 46,23^\circ$

c) $B = 46,67 \text{ cm}$, $C = 17,91 \text{ cm}$, $\beta = 69^\circ$

13)

$\alpha = 77,36^\circ$, $\beta = 51,322^\circ$ (por ser un triángulo isósceles β es igual a dos de sus ángulos)

14)

$$A = 260,82 \text{ cm}$$

15)

$$ac = 14,91 \text{ cm} , ab = 13,16 \text{ cm}$$

16)

$$h = 13 \text{ m}$$

17)

$$h = 117,12 \text{ m}$$

18)

$$h = 99,17 \text{ m}$$

19)

$$\alpha = 30,22^\circ$$

20)

$$h = 1014 \text{ cm} , \alpha = 40,9^\circ$$

21)

$$d = 324,63 \text{ m}$$

22)

$$\text{Ancho} = 23,09 \text{ m}$$

23)

$$h = 10,46 \text{ m}$$

24)

$$d = 57,13 \text{ m}$$

25)

$$h = 193,44 \text{ m}$$

26)

$$\text{a) } C = 6,88 \text{ cm}, \hat{a} = 56,42^\circ, \hat{b} = 88,58^\circ$$

$$\text{b) } \hat{a} = 86,41^\circ, \hat{b} = 58,82^\circ, \hat{c} = 34,77^\circ$$

c) $A = 10 \text{ cm}$, $B = 6,84 \text{ cm}$; $\hat{a} = 70^\circ$

27)

$$d = 35,94 \text{ m}$$

28)

$$P = 43,78 \text{ m}$$

29)

$$d = 34 \text{ km}$$

30)

$$l = 6,36 \text{ m}$$

31)

$$h = 14 \text{ m}$$

32)

$$d = 5,84 \text{ cm}$$

33)

$$d = 942,54 \text{ km}$$

34)

$$d = 76,18 \text{ m}$$

35)

En un principio el poste se encontraba en un ángulo de 90° , luego del choque presenta una inclinación de $86,61^\circ$. Por lo tanto la variación del ángulo será de $3,39^\circ$

36)

$$d = 124,24 \text{ km}$$

Unidad 5

1) Completa la siguiente tabla:

Ángulo	Sexagesimal	Circular
α_1	36	$0,2\pi$
α_2	225	$1,25\pi$
α_3	135	$3/4\pi$
α_4	422,20	2,3456

2) Un ángulo central determina un arco de 6 cm en una circunferencia de 30cm de radio.

Expresa el ángulo central en radianes y en grados, minutos y segundos sexagesimales.

RTA: ángulo central: $0,2\pi$ sexagesimal: $11^\circ 27' 36''$

3) recorre 25,13 cm

$$4) \tan(\alpha + \pi/2) = -\cot(\alpha)$$

$$\cot(\alpha + \pi/2) = -\tan(\alpha)$$

$$\sec(\alpha + \pi/2) = -\csc(\alpha)$$

$$\csc(\alpha + \pi/2) = \sec(\alpha)$$

$$\tan(\pi + \alpha) = \tan(\alpha)$$

$$\sec(\pi + \alpha) = -\sec(\alpha)$$

$$\csc(\pi + \alpha) = -\csc(\alpha)$$

$$\cot(\pi + \alpha) = \cot(\alpha)$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot(\alpha)$$

$$\sec(-\alpha) = \sec(\alpha)$$

$$\csc(-\alpha) = -\csc(\alpha)$$

5) a. $0^\circ < x < 90^\circ$ $\cos x = 4/5$

$\text{sen } x = 3/5, \tan x = 3/4, \csc x = 5/3, \sec x = 5/4 \text{ y } \cot x = 4/3.$

b. $90^\circ < x < 180^\circ$ $\text{sen } x = 1/3$

$\text{sen } x = 1/3; \cos x = -2\sqrt{2}/3; \tan x = -\sqrt{2}/4; \csc x = 3; \sec x = -3\sqrt{2}/4; \cot x = -2\sqrt{2}$

c. $0^\circ < x < 360^\circ$ $\text{sen } x = 5/13$

Si x está en el primer cuadrante:

$\cos x = 12/13; \tan x = 5/12; \csc x = 13/5; \sec x = 13/12; \cot x = 12/5$

Si x está en el segundo cuadrante:

$\cos x = -12/13; \tan x = -5/12; \csc x = 13/5; \sec x = -13/12; \cot x = -12/5$

d. $\tan x < 0$ $\cos x = 7/25$

$\text{sen } x = -24/25; \tan x = -24/7; \csc x = -25/24; \sec x = 25/7; \cot x = -7/24$

e. $\text{sen } x < 0$ $\text{tg } x = 12/25$

$\text{sen } x = -12/\sqrt{769}; \cos x = -25/\sqrt{769}; \csc x = -\sqrt{769}/12; \sec x = -\sqrt{769}/25; \cot x = 25/12$

6)

a) verdadero

b) verdadero

c) falso

d) verdadero

e) verdadero

7)

a) $x = 5/2$

b) $x = (2-\sqrt{3})/3$

c) $x = 6$

d) $x = 1$

e) $x = (a+b)^2$

8) respuesta correcta: $\cos^2 \beta + \text{sen}^2 \alpha = 1$

9) respuesta correcta: $\tan^2 \beta + \text{sen}^2 \beta = \sec^2 \beta - \cos^2 \beta$

15) a) $z_1 = 5 - 3i$: Módulo: $|z_1| = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \sqrt{34}$ Angulo: $\theta_1 = \arctan(-3/5) = 330^\circ$

Forma trigonométrica: $z_1 = \sqrt{34}(\cos(330) + i \sin(330))$

Forma polar: $z_1 = (\sqrt{34}; 330)$

$z_2 = 1/2 + 3/4i$: Módulo: $|z_2| = \sqrt{((1/2)^2 + (3/4)^2)} = \sqrt{13/16}$ Angulo: $\theta_2 = \arctan(3/2) = 56.31^\circ$

Forma trigonométrica: $z_2 = \sqrt{13/16}(\cos(56.30) + i \sin(56.30))$

Forma polar: $z_2 = (\sqrt{13/16}; 56.30)$

$z_3 = -5i$: Módulo: $|z_3| = \sqrt{(0^2 + (-5)^2)} = 5$ Angulo: $\theta_3 = 270$

Forma trigonométrica: $z_3 = 5(\cos(270) + i \sin(270))$

Forma polar: $z_3 = (5; 270)$

$z_4 = 7$: Módulo: $|z_4| = \sqrt{(7^2 + 0^2)} = 7$ Angulo: $\theta_4 = 0$

Forma trigonométrica: $z_4 = 7(\cos(0) + i \sin(0))$

Forma polar: $z_4 = (7; 0)$

$z_5 = -1 - i$: Módulo: $|z_5| = \sqrt{((-1)^2 + (-1)^2)} = \sqrt{2}$. Ángulo: $\theta_5 = \arctan(-1/-1) = 225$

Forma trigonométrica: $z_5 = \sqrt{2}(\cos(225) + i \sin(225))$

Forma polar: $z_5 = (\sqrt{2}; 225)$

$z_6 = -2 + i$: Módulo: $|z_6| = \sqrt{((-2)^2 + 1^2)} = \sqrt{5}$ Angulo: $\theta_6 = \arctan(-1/2) = 153.44$

Forma Trigonométrica: $z_6 = \sqrt{5}(\cos(153.44) + i \sin(153.44))$

Forma polar: $z_6 = (\sqrt{5}; 153.44)$

16) $z_7 = 4\sqrt{3} + 4i$

$z_8 = -1 + \sqrt{3}i$

$z_9 = 3$

$z_{10} = -\frac{1}{2}$

$z_{11} = -2i$

18) Las coordenadas del punto después de la rotación son $(-1, 2)$.

19) Los vértices del cuadrado son: $(0, -2)$, $(0, 2)$, $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ y $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

20) Los dos pares de números complejos conjugados que cumplen las condiciones son $z_1 = 3 + 4i$ y $z_2 = 3 - 4i$.

Forma polar: (5; 53,13)

22) a) $z = 14 + 4i$

Forma polar: ($\sqrt{212}$; 15,95)

Forma Trigonométrica $z = \sqrt{212}(\cos 15.95^\circ + i \sen 15.95^\circ)$

Conjugado: $z^* = 14 - 4i$

Opuesto: $-z = -14 - 4i$

b) $z = 2 - 2i$

Forma polar: ($2\sqrt{2}$; 315)

Forma Trigonométrica: $z = 2\sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sen 315^\circ)$

Conjugado: $z^* = 2 + 2i$

Opuesto: $-z = -2 + 2i$

Unidad 6